

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE ING. SISTEMAS



Sistemas Operativos

“Plataforma de Monitoreo y Observabilidad de Infraestructura TI”

INTEGRANTES :

Evelyn Torrico Guevara

Carlos Alexander Velasquez

Leandro Sebastián Gonzales Mur

DOCENTE :

Diego Patrick Cardenas Sejas

Cochabamba – Bolivia

2026

1. Introducción

El presente documento corresponde a la versión actualizada del proyecto semestral “Plataforma de Monitoreo y Observabilidad de Infraestructura TI”. A partir de la primera documentación presentada, el equipo avanzó desde la definición del problema y la planificación hacia una implementación funcional de una plataforma de monitoreo basada en PRTG Network Monitor, ejecutada sobre una máquina virtual con VMware Workstation y Windows 11.

Esta actualización incorpora el avance real alcanzado hasta la segunda presentación, la arquitectura propuesta, la organización del equipo, los sensores y alertas configurados, los dashboards y el mapa de red, además de las actividades que continúan planificadas para ampliar la solución

2. Planteamiento del problema

El laboratorio de la universidad no dispone de una supervisión centralizada de su infraestructura TI. Problemas como saturación de CPU, falta de espacio en disco o interrupciones de conectividad pueden ser detectados únicamente después de afectar a los usuarios. La revisión manual equipo por equipo también dificulta la detección preventiva.

El proyecto propone centralizar la observación de los recursos tecnológicos mediante una plataforma que recopile métricas, muestre indicadores y genere alertas ante condiciones que puedan afectar el rendimiento o la disponibilidad.

3. Objetivo general

Implementar una plataforma de monitoreo y observabilidad de infraestructura TI que permita supervisar en tiempo real equipos y recursos tecnológicos, visualizar métricas de rendimiento y generar alertas para facilitar la detección temprana de incidentes.

4. Objetivos específicos

- Levantar un servidor central de monitoreo virtualizado utilizando PRTG Network Monitor Free Edition.
- Configurar sensores en al menos 3 equipos del laboratorio, incluyendo sistemas Windows y Linux, para reportar CPU, memoria, almacenamiento, red y disponibilidad.
- Diseñar al menos 2 dashboards y 1 mapa de red en PRTG para visualizar el estado de la infraestructura monitoreada.
- Configurar y probar al menos 3 reglas de notificación relacionadas con CPU, memoria y almacenamiento.
- Elaborar un Manual Técnico y un Manual de Usuario para instalar, configurar y operar la plataforma.

5. Alcance actualizado

El alcance corresponde a una solución académica de monitoreo para una infraestructura pequeña. La plataforma principal es PRTG Network Monitor Free Edition instalada en un servidor virtualizado. La primera implementación funcional se concentra en PRTG-SERVER y posteriormente se contempla integrar dispositivos reales adicionales para completar el objetivo de múltiples equipos.

El enunciado general del proyecto contempla servidores, routers, switches, servicios, tráfico de red, hardware y aplicaciones. En esta segunda presentación estos elementos se manejan como alcance

progresivo: algunos ya cuentan con monitoreo funcional y otros quedan como próximas integraciones, sin afirmar que estén implementados cuando todavía no lo están.

6. Organización del equipo de trabajo

Integrante	Responsabilidad principal
Leandro Sebastián Gonzales Mur	Líder de proyecto; coordinación, configuración del servidor y apoyo en PRTG.
Evelyn Torrico Guevara	Administración de PRTG y documentación técnica; configuración de sensores, dashboards y alertas.
Carlos Alexander Velasquez	Pruebas y manual de usuario; validación de sensores, notificaciones, mapas y evidencias.

El trabajo se presenta desde la perspectiva de un equipo de ingeniería de software: análisis del problema y requisitos, planificación, diseño de la solución, implementación, validación, documentación y mejora progresiva. Este enfoque permite relacionar cada actividad con un entregable y con las necesidades del proyecto.

7. Solución tecnológica

Se seleccionó PRTG Network Monitor como plataforma central porque permite reunir monitoreo, métricas, dashboards, mapas y notificaciones en una misma solución. PRTG utiliza sensores para recopilar datos y permite configurar umbrales y notificaciones según las necesidades del monitoreo.

La infraestructura implementada utiliza VMware Workstation como plataforma de virtualización. Dentro de la máquina virtual se ejecuta Windows 11 y sobre este sistema se encuentra instalado PRTG Network Monitor.

8. Arquitectura propuesta

La arquitectura parte de los equipos y recursos que se desean observar, continúa con los sensores y protocolos de monitoreo y concentra la información en el servidor PRTG. Los resultados se presentan mediante dashboards, mapa de red y alertas.

Equipos Windows / Ubuntu / dispositivos de red



Sensores PRTG y protocolos de monitoreo



PRTG-SERVER (VMware + Windows 11 + PRTG)



Dashboards + Mapa de red + Alertas



Administrador / Equipo técnico

9. Avance real de implementación

Componente	Estado	Descripción
Servidor PRTG-SERVER	Implementado	VMware Workstation + Windows 11 + PRTG.
Ping	Implementado	Disponibilidad del servidor.
CPU	Implementado	WMI CPU Load.
RAM	Implementado	WMI Memory.
Disco	Implementado	WMI Free Disk Space.
Red	Implementado	Windows Network Card para la interfaz principal.
Alertas	Configurado	CPU, memoria y almacenamiento.
Dashboards	Implementado	2 dashboards.
Mapa de red	Implementado	1 mapa del proyecto.
Dispositivos adicionales	Pendiente	Integración progresiva de Windows, Ubuntu y un tercer dispositivo.
Router/Switch	Pendiente	Posible integración posterior mediante SNMP.
Servicios/Aplicaciones	Pendiente	Se incorporarán según los dispositivos y servicios disponibles.

10. Configuración de monitoreo y alertas

En PRTG-SERVER se encuentran operativos cinco sensores principales: Ping, WMI CPU Load, WMI Memory, WMI Free Disk Space y Windows Network Card. Con ellos se cubren disponibilidad, CPU, memoria, almacenamiento y tráfico de la interfaz de red

Se configuraron reglas para CPU, memoria y almacenamiento. CPU y memoria utilizan advertencia alrededor del 80 % y condición crítica alrededor del 90 %. En disco se configuró advertencia cuando el espacio libre es inferior al 20 % y condición crítica cuando es inferior al 10 %. Las acciones de notificación están preparadas para correo electrónico y notificación push

11. Dashboards y visualización

Se crearon dos dashboards para presentar el estado general y el monitoreo de la infraestructura. El dashboard principal muestra gráficos de CPU, memoria, disco y red. También se creó un mapa de red que servirá para representar visualmente los dispositivos incorporados conforme avance la integración.

12. Metodología con enfoque de ingeniería de software

La ejecución del proyecto se organiza como un proceso iterativo de ingeniería: análisis del problema y requisitos, planificación, diseño, selección tecnológica, implementación, validación, documentación y mejora. Esta estructura permite relacionar los requisitos con la solución y verificar mediante pruebas que los componentes implementados cumplen su función.

El enfoque es compatible con las etapas habituales del ciclo de vida del desarrollo de software, donde se consideran planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. En este proyecto, la 'implementación' corresponde principalmente a la configuración e integración de la plataforma de monitoreo, ya que la solución utiliza PRTG como producto base en lugar de desarrollar un monitor desde cero.

13. Diagrama de Gantt tentativo

El siguiente Gantt presenta una planificación tentativa para organizar las actividades del proyecto. El hito 07/10/2026 corresponde a la segunda presentación. Las fechas posteriores son una propuesta de trabajo y

pueden ajustarse según la disponibilidad de los equipos y las indicaciones del docente, un detalle y aclaración es que estas son estimaciones aparte que se tomo como “inicio” esas fechas por que se analizo que herramienta usar

Nº	Actividad	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Planteamiento del problema y objetivos	■				
2	Análisis de requisitos y alcance	■				
3	Investigación y selección de PRTG	■	■			
4	Diseño de la arquitectura de la solución		■			
5	Preparación de máquina virtual y Windows 11		■			
6	Instalación y configuración de PRTG		■			
7	Configuración de sensores		■	■		
8	Configuración de alertas		■	■		
9	Creación de dashboards y mapa de red		■	■		
10	Integración de equipos Windows y Ubuntu			■	■	
11	Integración de dispositivos de red / SNMP				■	
12	Pruebas de monitoreo y notificaciones			■	■	
13	Corrección y mejora de la plataforma				■	
14	Manual técnico y manual de usuario				■	■
15	Recopilación de evidencias			■	■	■

16	Preparación de presentación final					
17	Revisión final y ajustes					
18	Presentación y entrega final					

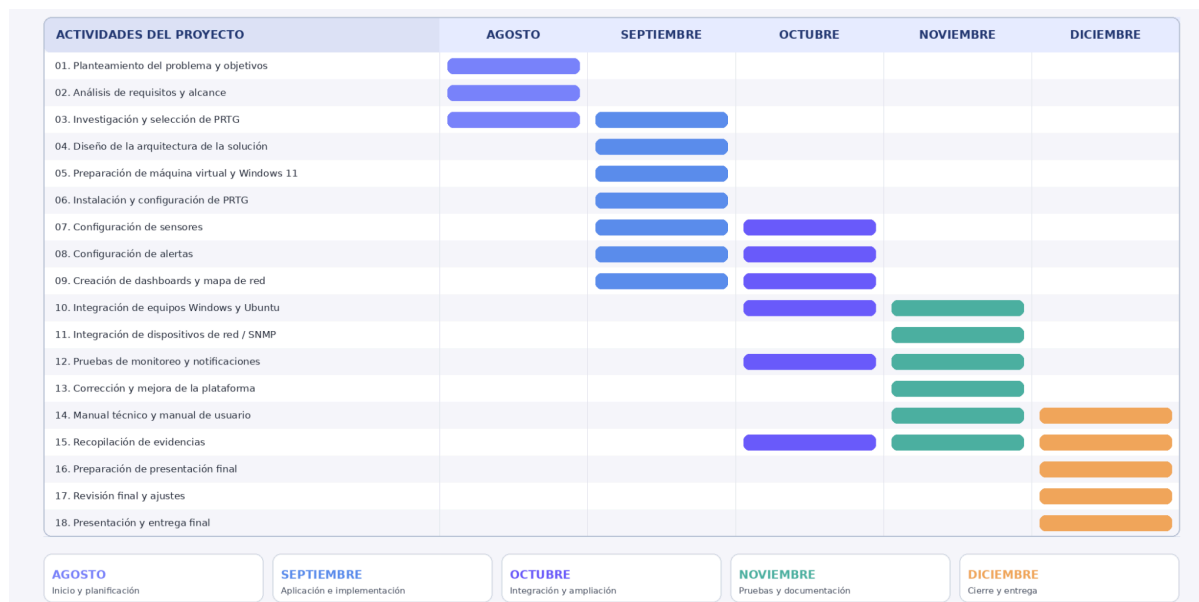


Figura 1. Diagrama de Gantt tentativo del Proyecto Final.

14. Actividades posteriores a la segunda presentación

- Integrar un equipo Windows real de un compañero.
- Integrar un equipo Ubuntu real de un compañero.
- Verificar conectividad, credenciales y protocolos de monitoreo.
- Completar el objetivo de monitoreo de al menos tres dispositivos.
- Realizar pruebas de CPU, memoria, almacenamiento, red, disponibilidad y notificaciones.
- Ampliar el monitoreo hacia servicios y aplicaciones disponibles en los dispositivos integrados.
- Evaluar la integración de router/switch mediante SNMP si existe un equipo accesible para pruebas.
- Recopilar capturas y evidencias de funcionamiento.
- Finalizar el Manual Técnico y el Manual de Usuario.
- Realizar revisión final y preparar la presentación final.

15. Recursos y factibilidad

La propuesta mantiene la base de recursos de la documentación inicial: servidor disponible, virtualización, PRTG Free Edition, Windows y dispositivos existentes para las pruebas. La principal inversión corresponde al tiempo de trabajo del equipo.

La solución es técnicamente factible para el escenario académico porque ya existe una implementación funcional del servidor PRTG y sus sensores principales. La ampliación dependerá de la disponibilidad de dispositivos reales y de la conectividad de la red utilizada durante las pruebas.

16. Resultados esperados

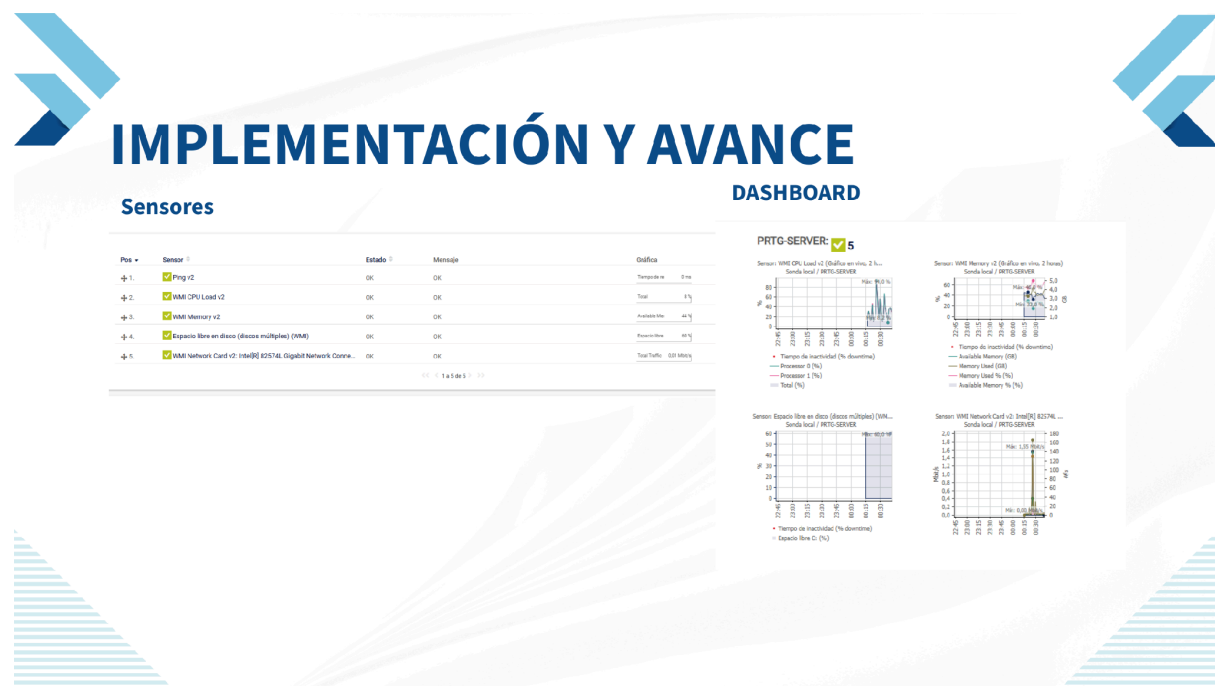
- Disponer de una plataforma centralizada de monitoreo accesible desde la red.
- Supervisar como mínimo tres dispositivos con métricas de CPU, memoria, almacenamiento, red y disponibilidad.
- Contar con dashboards y un mapa de red para facilitar la interpretación del estado de la infraestructura.
- Generar alertas ante condiciones críticas de CPU, memoria y almacenamiento.
- Ampliar progresivamente el monitoreo hacia servicios, aplicaciones y dispositivos de red cuando estén disponibles.
- Dejar documentación suficiente para instalar, configurar y utilizar la plataforma.
- Demostrar mediante pruebas y evidencias que la solución funciona en un escenario de laboratorio.

17. Conclusión

La segunda versión del proyecto evidencia el paso desde la propuesta inicial hacia una implementación funcional. El servidor PRTG-SERVER está instalado y operativo, se configuraron cinco sensores principales, reglas de alertas, dos dashboards y un mapa de red. Estos componentes constituyen la base funcional sobre la cual se continuará integrando dispositivos adicionales y realizando pruebas.

El proyecto se presenta desde una perspectiva de equipo de ingeniería de software mediante un proceso organizado de análisis, planificación, diseño, implementación, validación y documentación. El Gantt permite organizar las actividades restantes y mantener una visión del proyecto hasta su entrega final.

18. Anexos y evidencias





IMPLEMENTACIÓN Y AVANCE



Mapa

Internet: ✓ 1

DNS/Puerta de enlace/DHCP: router: 1 1

PRTG-SERVER: ✓ 5

Dispositivo de grupo de sonda	Sensor	Estado	Mensaje	Último valor	Gráfica	Prioridad
Sonda local (Sonda local) ▶ PRTG-SERVER	✓ Ping v2	OK	OK	0 ms	Tiempo de respuesta	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) ▶ PRTG-SERVER	✓ WMI CPU Load v2	OK	OK	14 %	Total	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) ▶ PRTG-SERVER	✓ WMI Memory v2	OK	OK	33 %	Available Memory %	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) ▶ PRTG-SERVER	✓ Espacio libre en disco (discos múltiples) (WMI)	OK	OK	60 %	Espacio libre C:	★★★★☆
Sonda local (Sonda local) ▶ PRTG-SERVER	✓ WMI Network Card v2: Intel® i217-LM Gigabit Network Connection	OK	OK	0.02 Mbit/s	Total Netto	★★★★☆

<< 1 a 5 de 5 >>

Alertas

Limite superior de error (%) ⓘ
90

Limite superior de advertencia (%) ⓘ
80

Limite inferior de advertencia (%) ⓘ

Limite inferior de error (%) ⓘ

Mensaje de limite de error ⓘ
Uso de CPU critico: supera el 90%.

Mensaje de advertencia de limite ⓘ
Uso de CPU elevado: supera el 80%.

Representación de gráfico ⓘ
☒ Mostrar en gráficos
☐ Ocultar en gráficos

Presentación de tabla ⓘ
☒ Mostrar en tablas
☐ Ocultar en tablas